# HR Copilot

Augmentation

Nhân viên mất **30+ phút/ngày** chờ HR trả lời câu hỏi lặp lại về nghỉ phép, bảo hiểm, lương thưởng.
→ AI RAG Chatbot đọc **Sổ tay Nhân viên** và trả lời **tức thì <2s** kèm trích dẫn tài liệu gốc, 24/7.

Nhóm 66 — Phòng E403 — Trịnh Kế Tiến · Mai Phi Hiếu · Nguyễn Năng Anh · Phạm Thanh Tùng · Dương Phương Thảo

## ❌ BEFORE — Hiện tại (không có AI)

- Nhân viên có câu hỏi về chính sách
- Nhắn tin / gọi điện / email cho HR
  *(chờ HR online, có thể ngoài giờ)*
- HR tra cứu thủ công trong sổ tay
  *(5-10 phút / 1 câu hỏi)*
- HR trả lời → nhân viên hỏi tiếp
  *(nhiều lượt qua lại, quên, hỏi lại)*
- Không có trích dẫn → khó kiểm chứng

📊 **5 bước · 30+ phút chờ · HR quá tải**

## ✅ AFTER — Với HR Copilot

- Nhân viên mở chatbot trên web
- Gõ câu hỏi (có gợi ý theo chủ đề)
  *"Tôi được nghỉ phép mấy ngày?"*
- AI Agent tìm trong ChromaDB → trả lời <2s
  *kèm [Nguồn: chinh-sach-nghi-phep.md]*
- Click citation → xem văn bản gốc → kiểm chứng ngay

📊 **4 bước · <2 phút · 24/7 · Có trích dẫn**

## 💻 LIVE DEMO — Working Prototype

### 💬 Employee Chat — RAG + Guardrails

Bảo hiểm nha khoa được bao nhiêu?

Theo chính sách PVI Care Premium, hạn mức nha khoa là **5,000,000 VNĐ/năm/người**.
⚠️ Vui lòng đối chiếu với văn bản gốc qua trích dẫn bên dưới.
📄 chinh-sach-bao-hiem.md

Giá vàng hôm nay?

⚠️ Ngoài phạm vi hỗ trợ Câu hỏi về "giá vàng" nằm ngoài phạm vi HR Copilot. Tôi chỉ hỗ trợ tra cứu chính sách nhân sự nội bộ.

### 🛡️ HR Admin Dashboard

| 12 | 3 | 86 |
|---|---|---|
| Người dùng | Đơn chờ duyệt | Lượt chat |

**Nguyễn Văn A** — 15/04 → 16/04
Lý do: Việc gia đình
✓ Duyệt ✕ Từ chối

**Trần Thị B** — 20/04 → 22/04
Lý do: Khám bệnh
✓ Duyệt ✕ Từ chối

## 📊 IMPACT — Trước vs Sau

| ~~30+ phút~~ | ~~Không có~~ | ~~0%~~ | ~~Không~~ | ~~—~~ |
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| **<2 phút** | **24/7** | **80%** | **100%** | **$0.001** |
| Thời gian chờ | Luôn sẵn sàng | Deflection Rate | Citation kèm theo | Cost / query |
| ▼ 93% | ▲ ∞ | ▲ 80% | ✓ Có | GPT-4o-mini |

## ⚠️ FAILURE MODES

**1. Chính sách cũ trong Vector DB**

AI lấy file 2022 thay vì 2026 → nhân viên hành động sai mà KHÔNG BIẾT

→ Fix: Citation bắt buộc + valid_until metadata

**2. Data Leakage — rò rỉ lương cấp cao**

Nhân viên cấp thấp hỏi thông tin C-Level → scandal

→ Fix: Phân quyền employee/hr role

**3. Jailbreak / Profanity**

User cố bypas system prompt hoặc chửi thề

→ Fix: reject_out_of_scope tool + guardrails

## 🔄 LEARNING SIGNAL

**User bấm "Báo lỗi"**

→ Ghi error report vào MongoDB kèm câu hỏi + câu trả lời sai + ghi chú user

**HR review trên Admin Dashboard**

→ Cập nhật / xóa file cũ trong data/ → Re-index ChromaDB

**FAQ Analytics**

→ Tool usage stats + daily trends → phát hiện chủ đề cần bổ sung tài liệu

📈 **Càng nhiều người dùng → Càng nhiều correction → KB càng sạch → AI càng chính xác**



FastAPI | LangChain Agent | ChromaDB | MongoDB | Next.js 14 | GPT-4o-mini